

Convolución de dos funciones

Definición 1 (Convolución). Sean $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ dos funciones medibles, $f * g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ es la convolución de f con g

$$\iff \forall x \in X : f * g(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) g(y) d\mu(y).$$

Observación 2. Si $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, entonces $f * g$ está bien definida c.t.p. y

$$|f * g(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x - y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_\infty \|g\|_1 \quad \text{en c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

Referenciado en

- Desigualdad-young-convolucion
- Prop-convolucion-exp-conjugados
- Lem-convolucion